

在應用程式中呈現動態色彩

來源：<https://codelabs.developers.google.com/visualize-dynamic-color?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將進一步瞭解 Material You 引進的動態色彩。

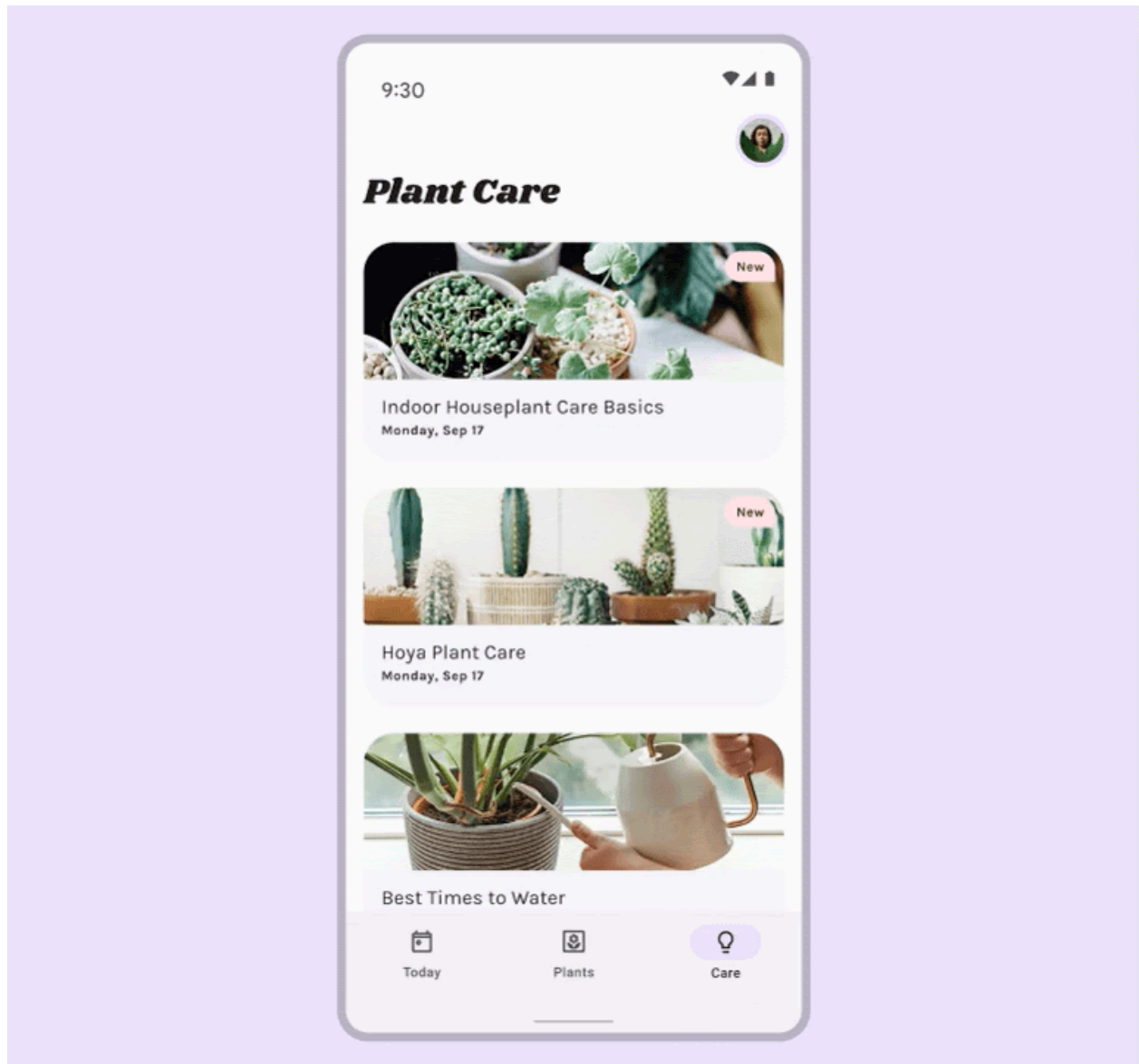
目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始使用](#)
3. [3. 色彩概念](#)
4. [4. 擷取顏色](#)
5. [5. 主題和符記](#)
6. [6. 套用至 UI](#)
7. [7. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2021 年 9 月 21 日



應用程式可以採用基線配置、使用者產生的動態色彩或品牌色彩。

準備好深入瞭解 Material You 推出的全新動態色彩功能了嗎？在本實驗室中，您將建立動態調色盤，瞭解色彩系統的運作方式、建立無障礙調色盤的驅動概念，以及使用最新設計工具，以動態色彩呈現應用程式的方法。

課程內容

- Material Design 顏色新功能
- 如何將使用者產生的顏色套用至應用程式
- 實用工具

必要條件

本研究室建立在以下基礎設計概念上：

- 基礎設計概念相關知識：調色盤

- 瞭解目前的 Android 色彩配置和角色
- Figma 相關知識

軟硬體需求

- [Figma 帳戶](#)
 - [Figma 動態色彩 Designlab 檔案](#)
 - Figma 外掛程式「Material Theme Builder」
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 開始使用

設定

如要開始操作，請先存取這個 Designlab Figma 檔案。本研究室所需素材都在這個 Figma 檔案當中。您可以下載並匯入這個檔案，或從 Figma 社群複製。

首先，[登入 Figma](#) 或[建立帳戶](#)。

從 Figma 社群複製

前往「[Visualizing dynamic color in your app with Material Design](#)」檔案，或在 [Figma 社群](#) 內搜尋「Visualizing dynamic color in your app with Material Design」。按一下右上角的「複製」，將檔案複製到你的檔案中。

🔍 Search the Figma Community



1.1k

↓ Duplicate

21.1k

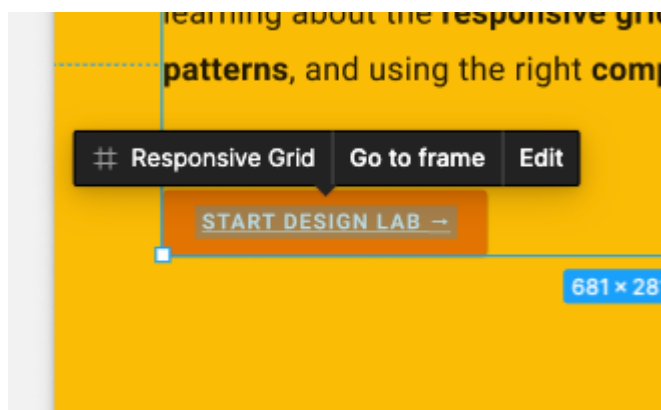


檔案版面配置

請大致瀏覽這個檔案。您會發現這個檔案內容獨立完整，開頭是簡介。每個章節都劃分成一系列相互連結的畫板，含有該章節的某些核心概念，隨後附上練習。章節和練習彼此相輔相成，因此應該依序完成。

本程式碼研究室會逐步詳細說明這些概念和練習。建議您詳閱這個程式碼研究室，進一步瞭解 Material You 新功能。

從「Intro」畫板開始，有數個依序連結畫板的按鈕，請點選按鈕前往連結。

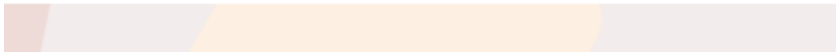


安裝 Figma 外掛程式

本程式碼研究室會大量使用新的 Figma 外掛程式，產生動態色彩配置和符記。直接從 Figma 社群頁面安裝 Figma 外掛程式，或在 Figma 社群中搜尋「Material Theme Builder」。

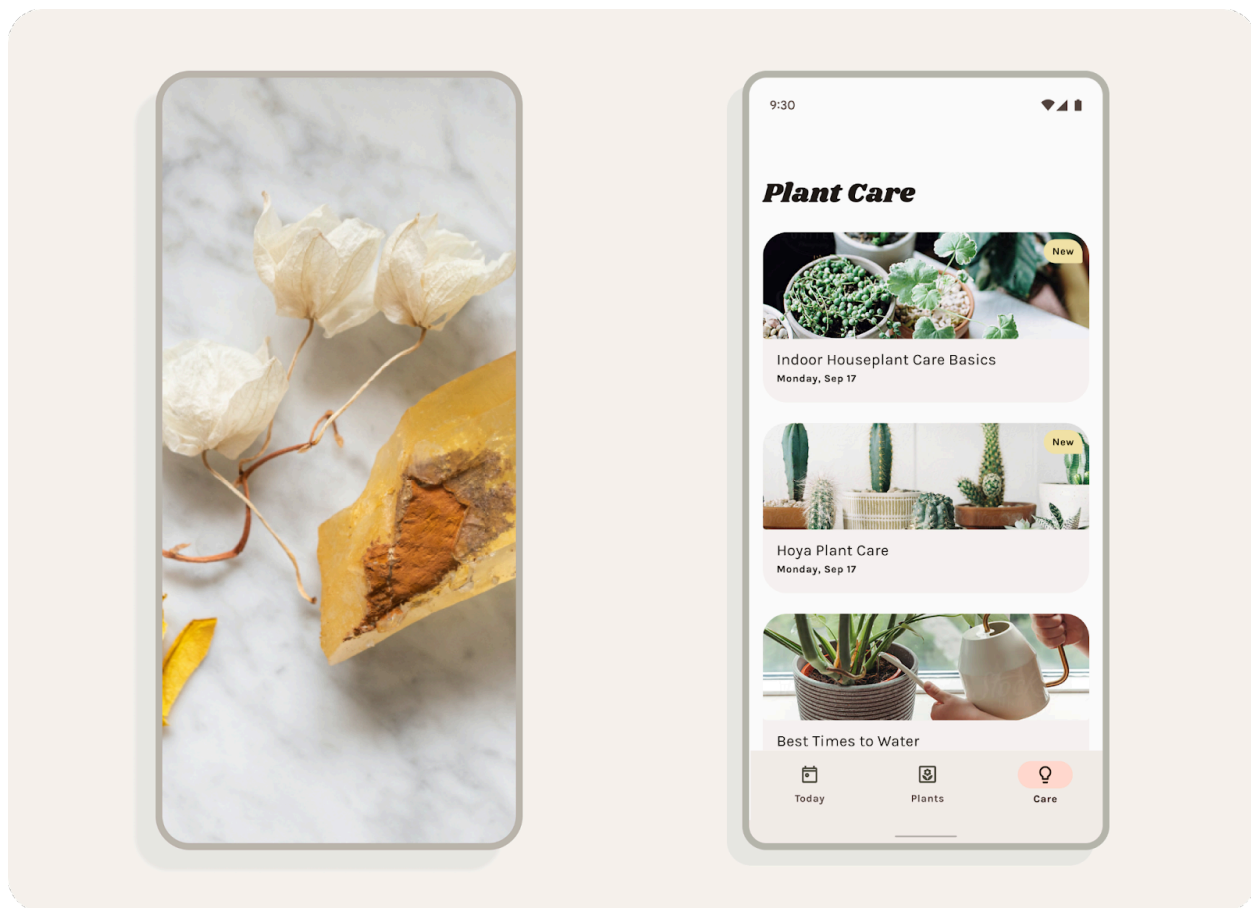
♥ 3

✓ Installed 100



步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 色彩概念



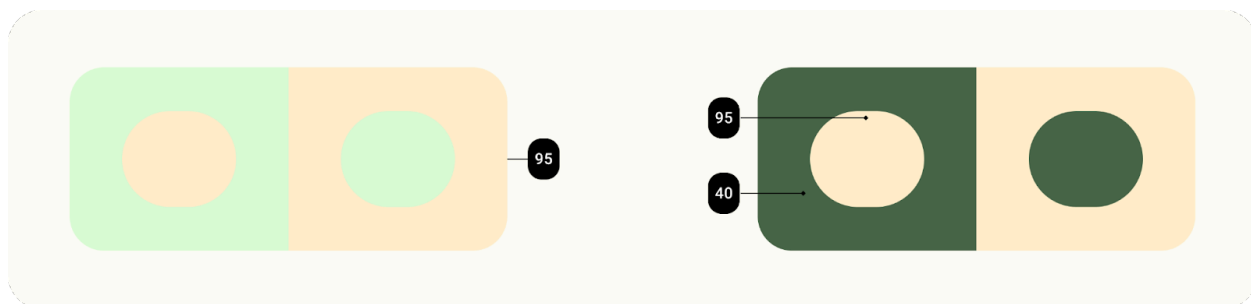
什麼是動態色彩？

Material You 重新定義色彩，提供更個人化的體驗。透過動態色彩擷取功能，可呈現的色彩體驗範圍大幅擴展。

動態色彩是 Material You 的關鍵部分，其中演算法會從使用者的桌布衍生自訂顏色，並套用至其應用程式和系統 UI。

明亮度

動態色彩的設計宗旨，是為了在不可預測的環境中運作。如要在各種觀看情境中管理對比度，亮度等級是重要屬性，即使產品團隊未測試每個特定色彩組合，也能讓色彩順利組合。

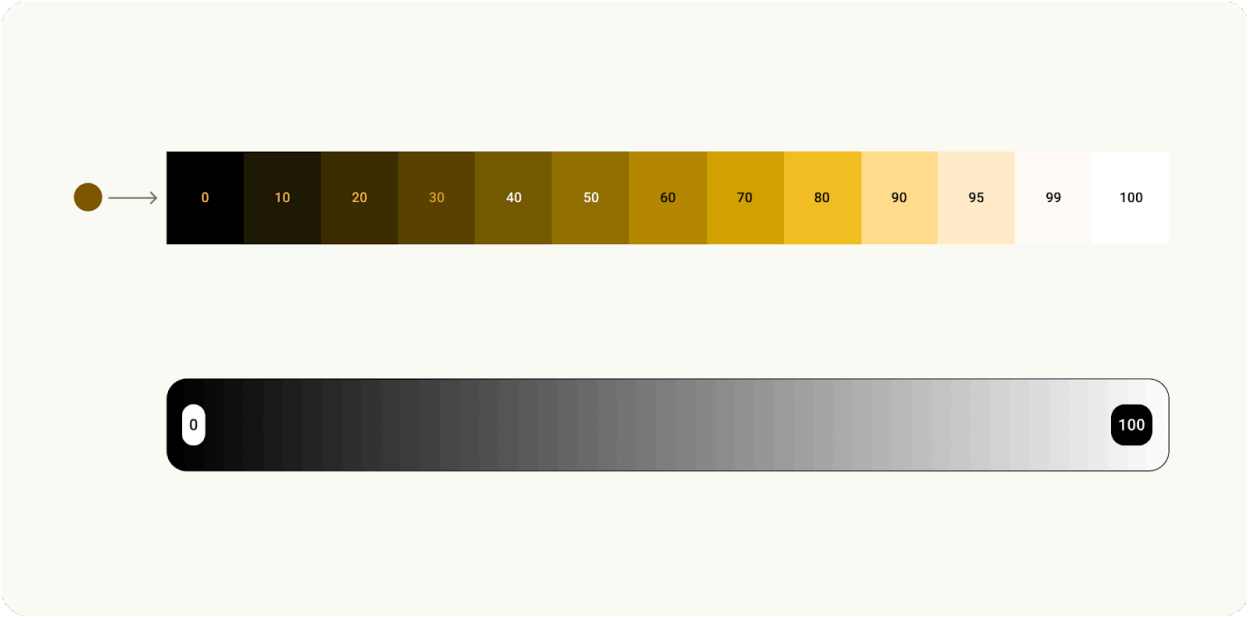


亮度相近的元素無法提供適當的對比度，因此難以辨識；亮度值不同的元素則較容易區分。

亮度或色調是指數位色彩值代表的光線強度。

色調調色盤

色調調色盤是將單一色調 (動態擷取的顏色) 轉換為一系列相關色調。將顏色轉換為十三種色調後，即可在不同情境中套用一組色調範圍 (稱為色調調色盤)，從元件內的個別元素到整個應用程式主題皆適用。



轉換為色調範圍的顏色。

重點回顧

- 使用亮度設計可建立無障礙調色盤。
- 擷取的來源顏色會變成 5 個色調調色盤。

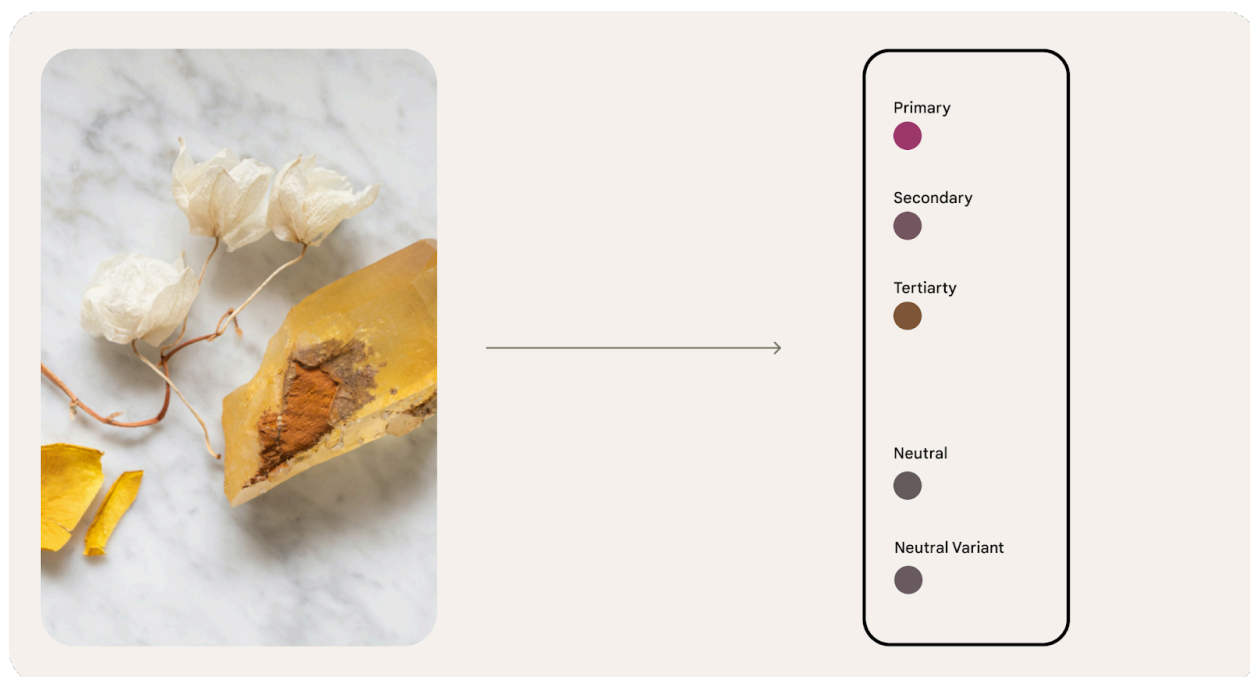
步驟 4 · 約 4 分鐘

4. 擷取顏色

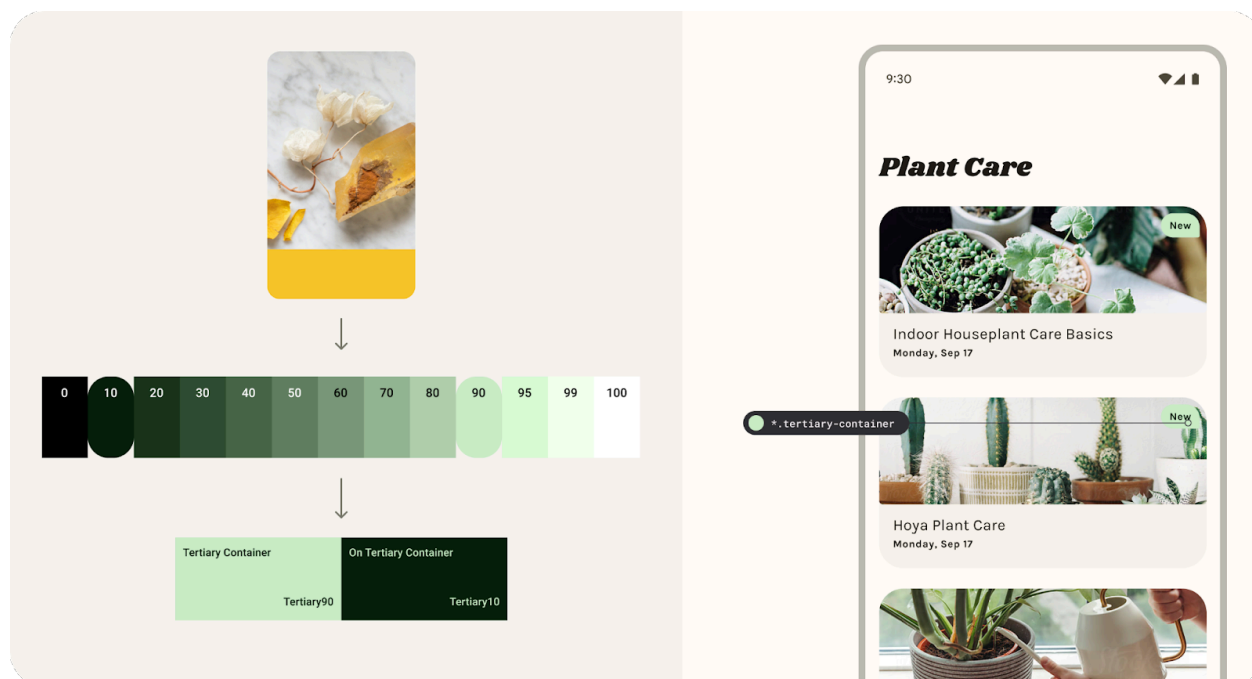
從種子到架構

我們來看看動態色彩如何搭配 **Material Design** 主題設定建構工具運作。

1. 開啟 **Material Design** 主題設定建構工具。選取「動態」後，放入圖片或從檔案瀏覽器選取圖片。請注意，種子顏色會根據圖片更新。
2. 系統會從桌布擷取顏色值，並指派「類型」，決定顏色在配色方案中與其他顏色的關係。這些「主要顏色」(右側) 已更新，可反映這些值。



3. 接著，這些顏色會轉換為以亮度為準的色調調色盤，產生五種色調範圍，從淺色到深色都有。色調調色盤會在顏色輸出中標示。
4. 從五個色調範圍中，將特定色調 (根據亮度) 放入組成配置的預先定義角色。顏色會透過設計權杖對應至配置。

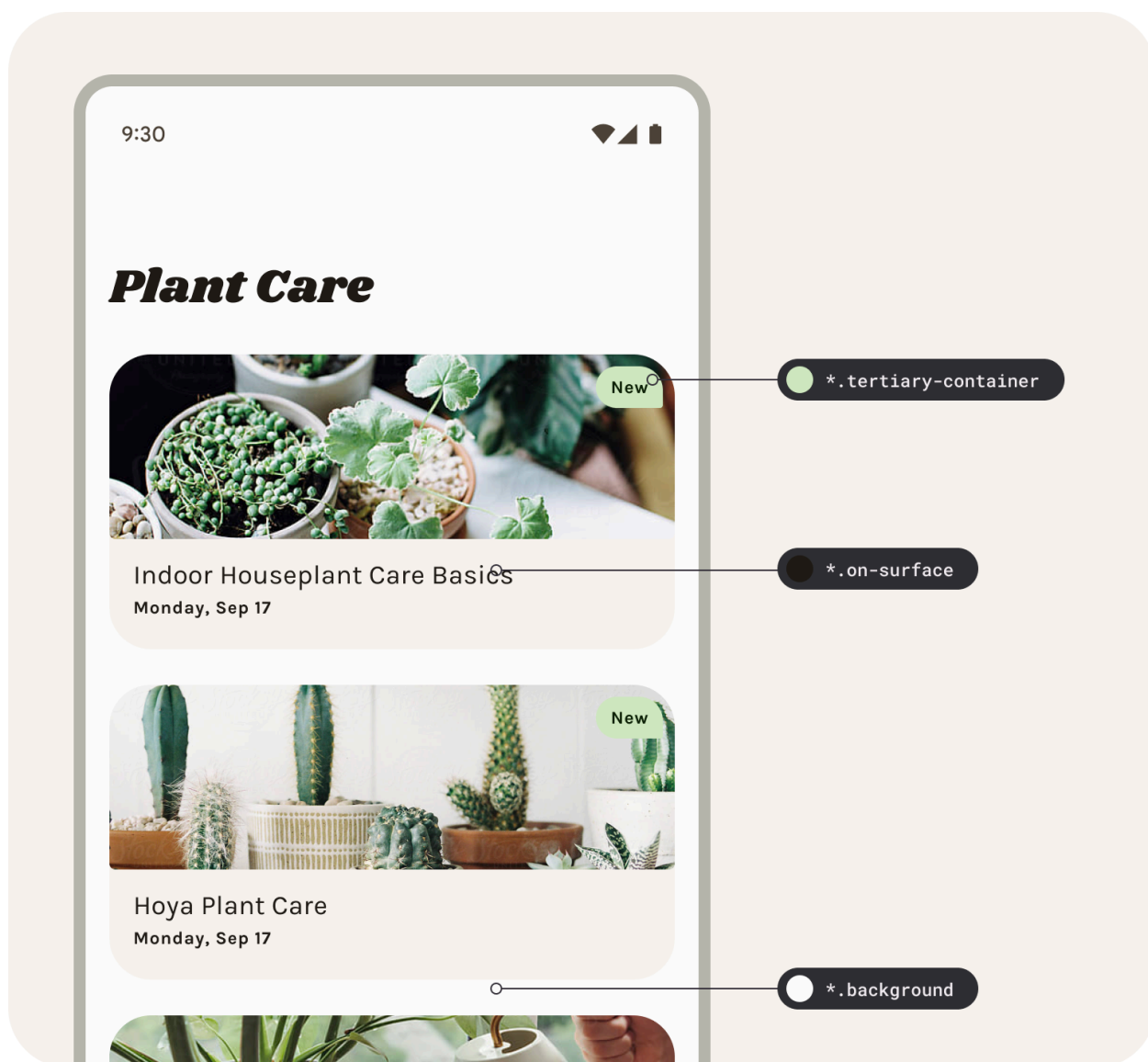


從三次色調範圍建立三次色角色，並對應至元件。

重點回顧

- Material Design 主題設定建構工具會顯示動態色彩的運作方式，以及由此推斷出的色彩配置。
-

5. 主題和符記



設計符記可讓設計人員在使用者介面中指派元素的顏色角色，而非設定值，因此能確保產品設計的一致性，並提供彈性。權杖可做為元素指派角色與角色所選顏色值之間的橋樑。導入動態色彩後，設計時應著重色彩的角色，而非特定色彩，這點更顯重要。

主題包含顏色和字型的 Material Design 符記，可確保設計和程式碼具有單一的基準事實來源，以及使用者產生的調色盤和自訂值。

在 Figma 中，外掛程式會將這些權杖產生為樣式，也就是說，如果使用產生的樣式，就會使用 MD 權杖。

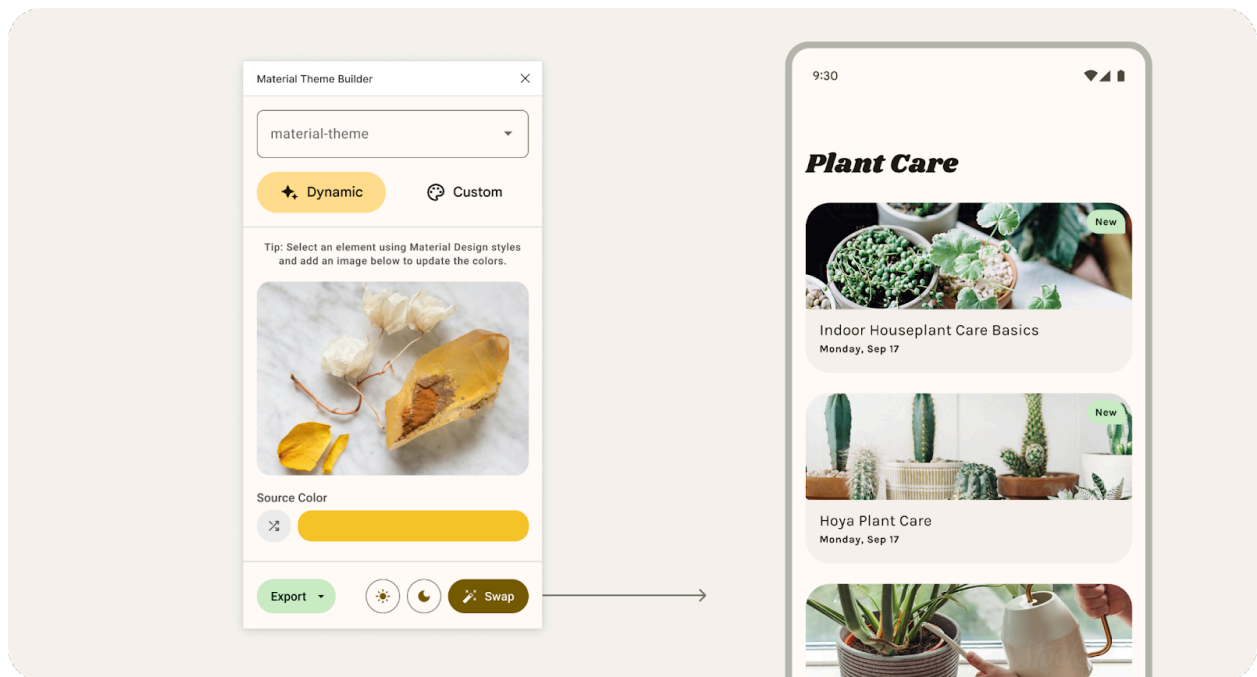
色調調色盤中的顏色會透過設計符記對應至淺色或深色配置。

對應系統會為元件中的每個元素指派色調。

設定權杖

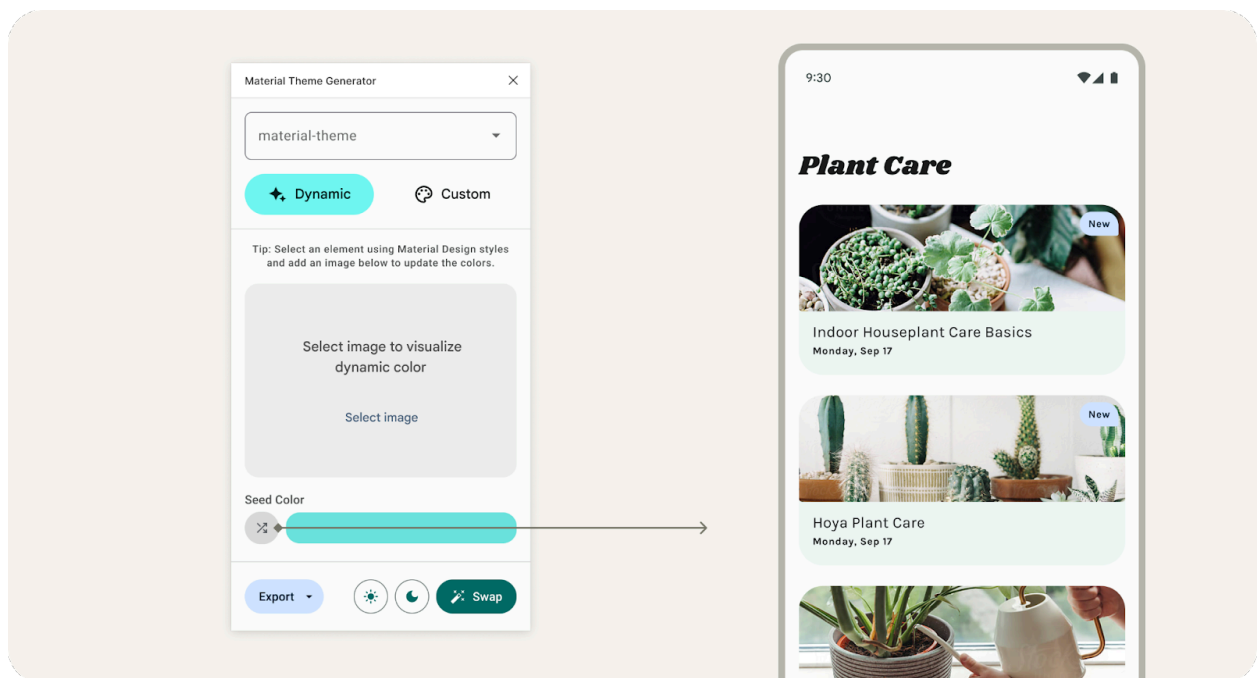
如要將動態顏色套用至設計，我們需要將模擬設定為現有 Material Design 主題中的符記。

1. 選取版面配置的影格，然後按一下「swap」，即可在右側版面配置中設定所有權杖 (Figma 樣式)，以使用這個主題。選取顏色時，您會看到樣式前置字元更新。



按一下「切換」即可更新所選設計中使用的已連結主題。

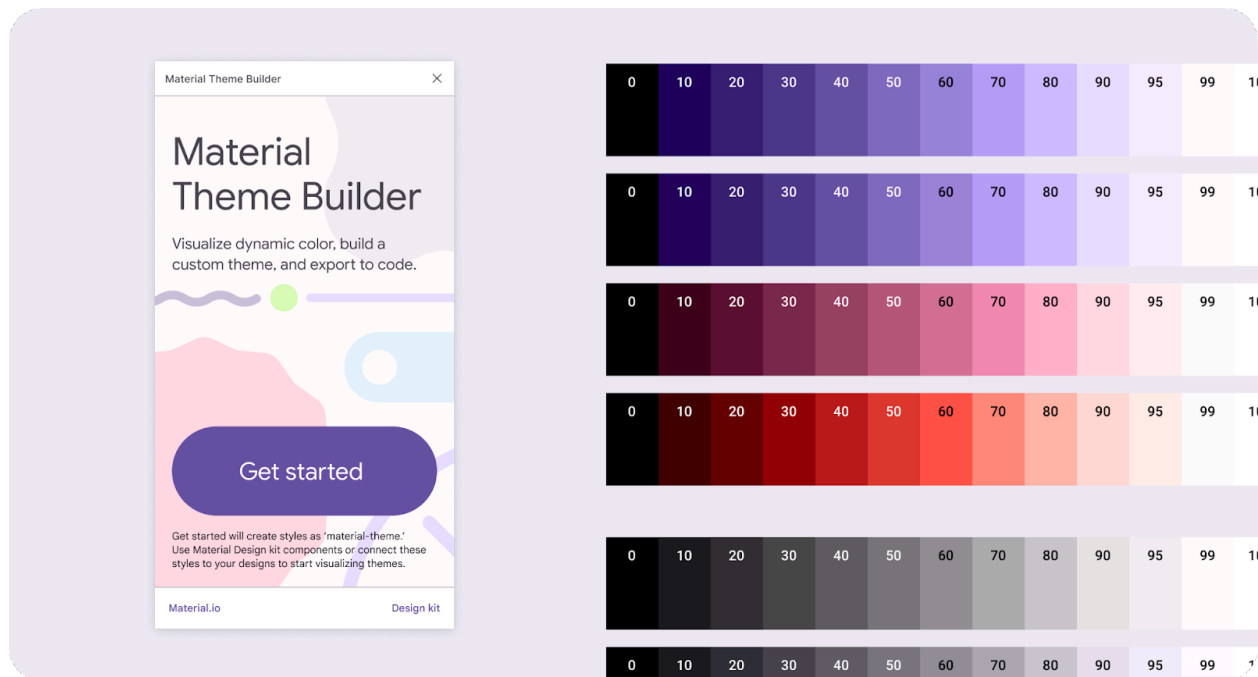
2. 現在請放入圖片，或從檔案瀏覽器選取圖片。模擬裝置的值會採用從圖片擷取的動態顏色。
3. 按一下隨機播放按鈕，系統就會隨機選擇種子顏色，並從中推斷出其他顏色，而非從圖片擷取。這是另一種快速查看動態色彩對設計模擬稿影響的方式。



按一下隨機播放按鈕，即可隨機產生種子顏色。

設計「符記」是可重複使用的小型設計決策，用於形成設計系統的視覺風格。符記會將靜態值替換成容易理解的名稱。

如果沒有主題就開啟外掛程式，系統會顯示設定畫面，方便你開始使用。「開始使用」會產生預設基準「material-theme」，做為 Figma 樣式群組，可連結至模擬或搭配 Material Design 套件使用。



重點回顧

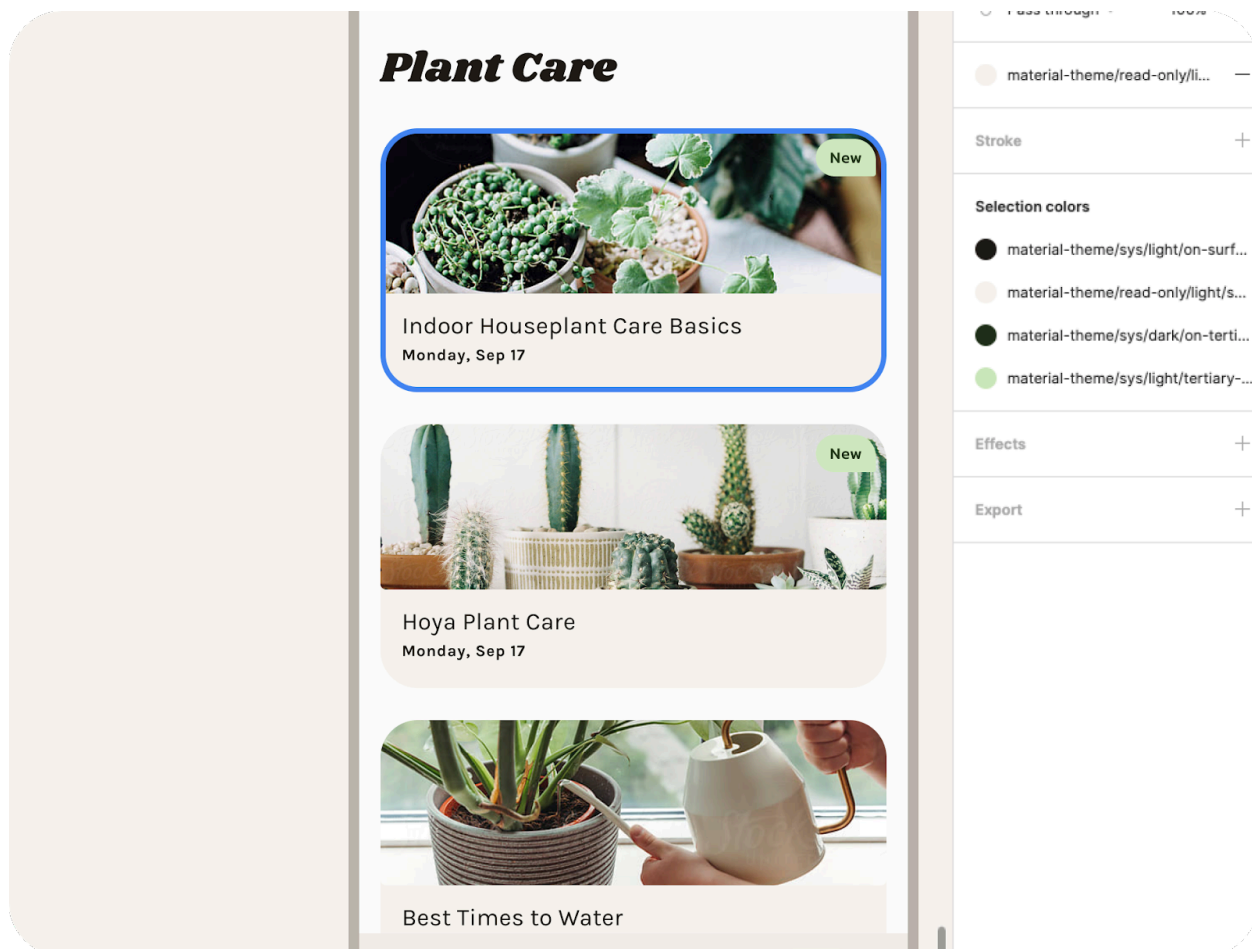
- 符記代表顏色角色，而非值，因此動態顏色才能運作。
- 您可以使用 Material Design 主題設定建構工具設定 Material Design 符記。

步驟 6 · 約 8 分鐘

6. 套用至 UI

提供的版面配置是使用 Material Design Kit 建立，該套件會運用 Material Design 符記，但有幾個未對應的自訂元素。

1. 選取文章資訊卡。在填滿中，將樣式 (四點圖示) 設為 **material-theme/surface**。(你也可以搜尋「表面」)。
2. 以類似程序選取資訊卡中的類型，並設為「on-surface」和主要核取方塊。



設計卡片中使用的 Figma 樣式。

接下來，我們要建立其他模擬，以便逐一查看其餘的架構。

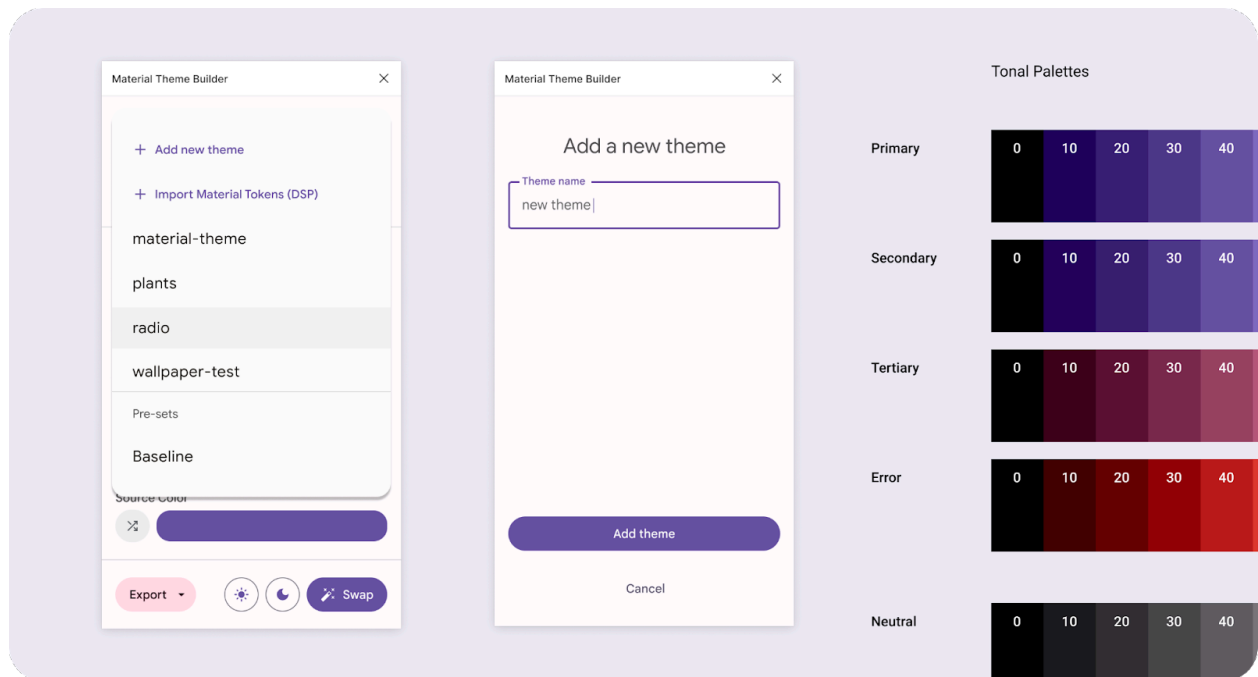
建立主題並反覆修正

我們現在已將模擬稿完全連結至動態色彩，但我們也可以建立多個主題，並將這些主題換到不同的模擬稿上，一次顯示一系列的動態色彩。

1. 在外掛程式強制回應中，按一下下拉式選單，然後選取「新增主題」。

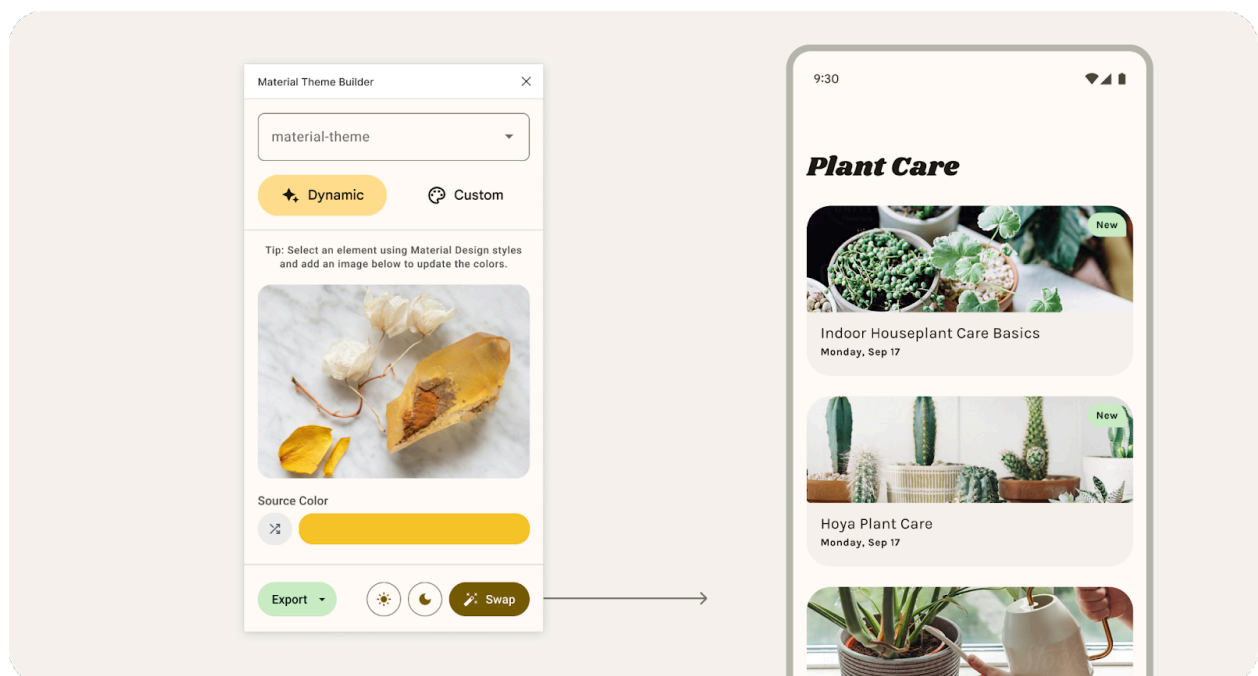
注意：主題名稱不得重複，以免覆寫值。

2. 建立專屬主題名稱，然後按一下「建立主題」。系統也會為每個建立的主題產生新的色碼圖。



透過下拉式選單新增主題。

3. 新增圖片或隨機調整主色。
4. 在外掛程式模式中，選取模擬裝置 (應用程式 UI 元件)，然後按一下「交換」。這樣一來，樣式值就會更新為下拉式選單中顯示的目前主題。
5. 複製模型 (按 Cmd + D 鍵)。



按一下「切換」即可更新所選設計中使用的已連結主題。

6. 重複步驟 1 到 5。

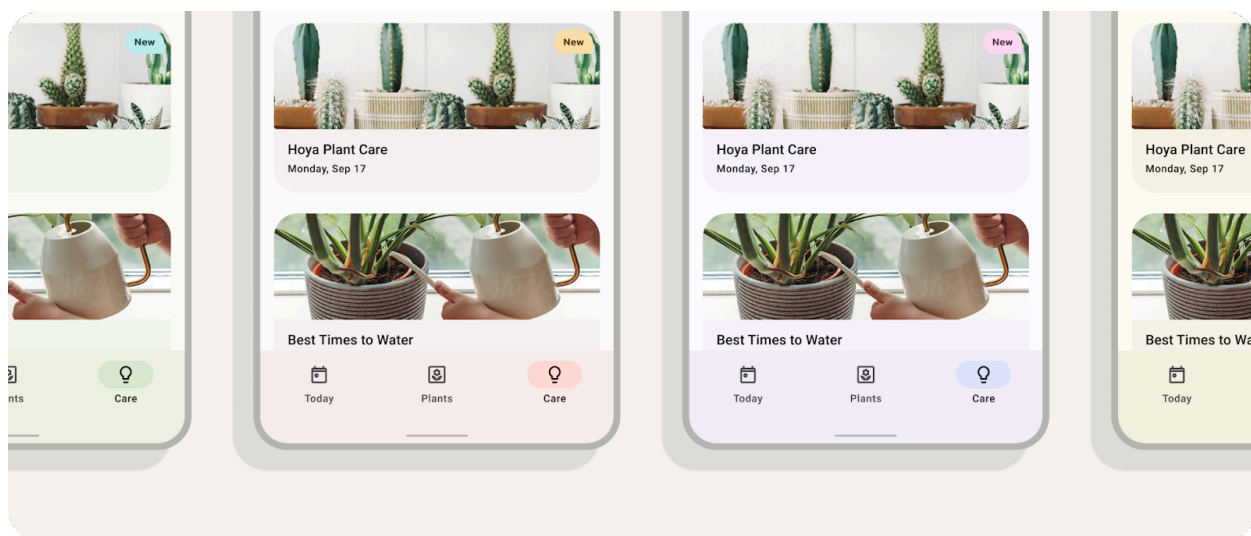
現在您有多個設計，且動態色彩的疊代次數不同！

重點回顧

- Material Design 主題設定建構工具可透過任何已連結的 Material Design 符記，將動態顏色視覺化。
 - 這個外掛程式可用於管理及切換主題，包括淺色和深色配置。
-

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜



恭喜您學會並套用動態色彩！Material Design 主題設定建構工具可讓您輕鬆使用 Material Design 的色彩功能，包括顯示動態色彩、建立自訂主題，以及匯出程式碼。

後續步驟

- 您也可以使用 [Material Design Kit](#)，其中已預先連結元件，因此您可以直接建立主題和連結。
- 瞭解如何透過 [自訂 Material](#)，為使用者提供更個人化的色彩體驗。
- 進一步瞭解新的 [色彩系統](#)。
- 套用到自己的設計！

如有任何疑問，歡迎隨時透過 [Twitter](#) 上的 [@MaterialDesign](#) 提問。

更多設計內容和教學課程即將在 youtube.com/MaterialDesign 上線，敬請期待！